

第六章 图样画法

本章将介绍**视图、剖视图、断面图、局部放大图**
以及其他规定画法和简化画法

§6.1 视图

§6.2 剖视图

§6.3 断面图

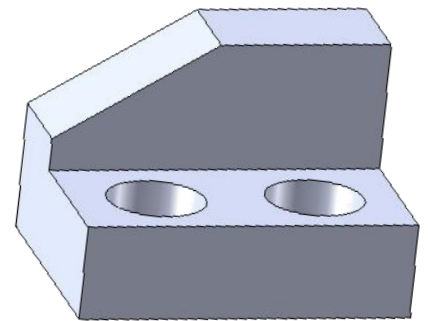
§6.4 其他规定画法和简化画法

机件的作用不同，机件的结构形式多种多样
为了正确、完整、清晰、简便地表达机件的
内部和外部形状，国标GB/T17451~3-1998
《图样画法》中规定了绘制图样的基本方法



本章学习目的

1. 掌握基本视图的画法及其配置，掌握向视图、局部视图和斜视图的画法和标注
 2. 掌握剖视图的概念、种类、画法、标注及其剖切平面的种类
 3. 掌握断面图的概念、种类、画法、标注
 4. 掌握局部放大图的画法和标注
 5. 了解和掌握常用的简化画法和其他规定画法
- 要求初步做到视图选择和配置恰当



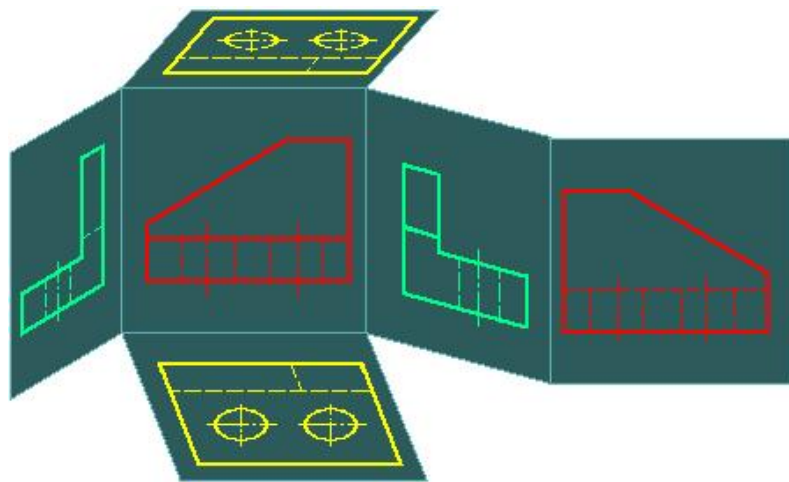
本章内容比较零碎，需要自己多复习

§6.1 视 图

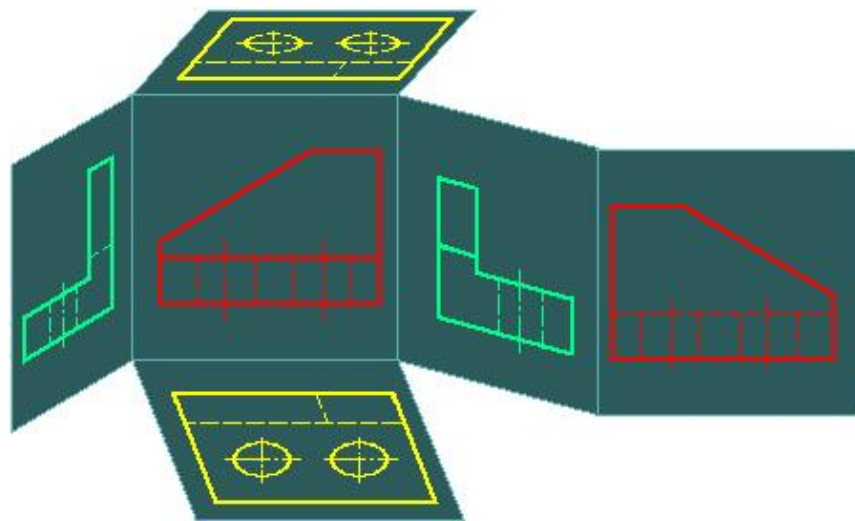
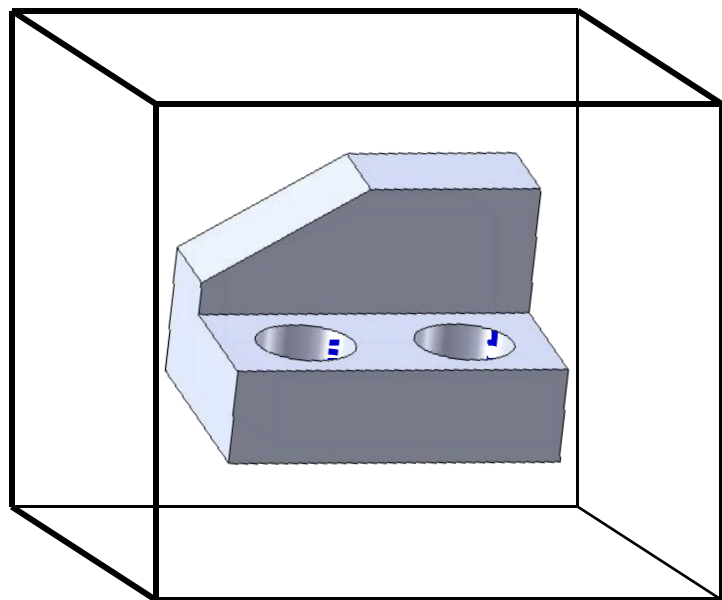
视图——物体向投影面投射所得的图形

视图主要用于表达物体的外部结构和形状

视图的种类有**基本视图**、**向视图**、**局部视图**和**斜视图**

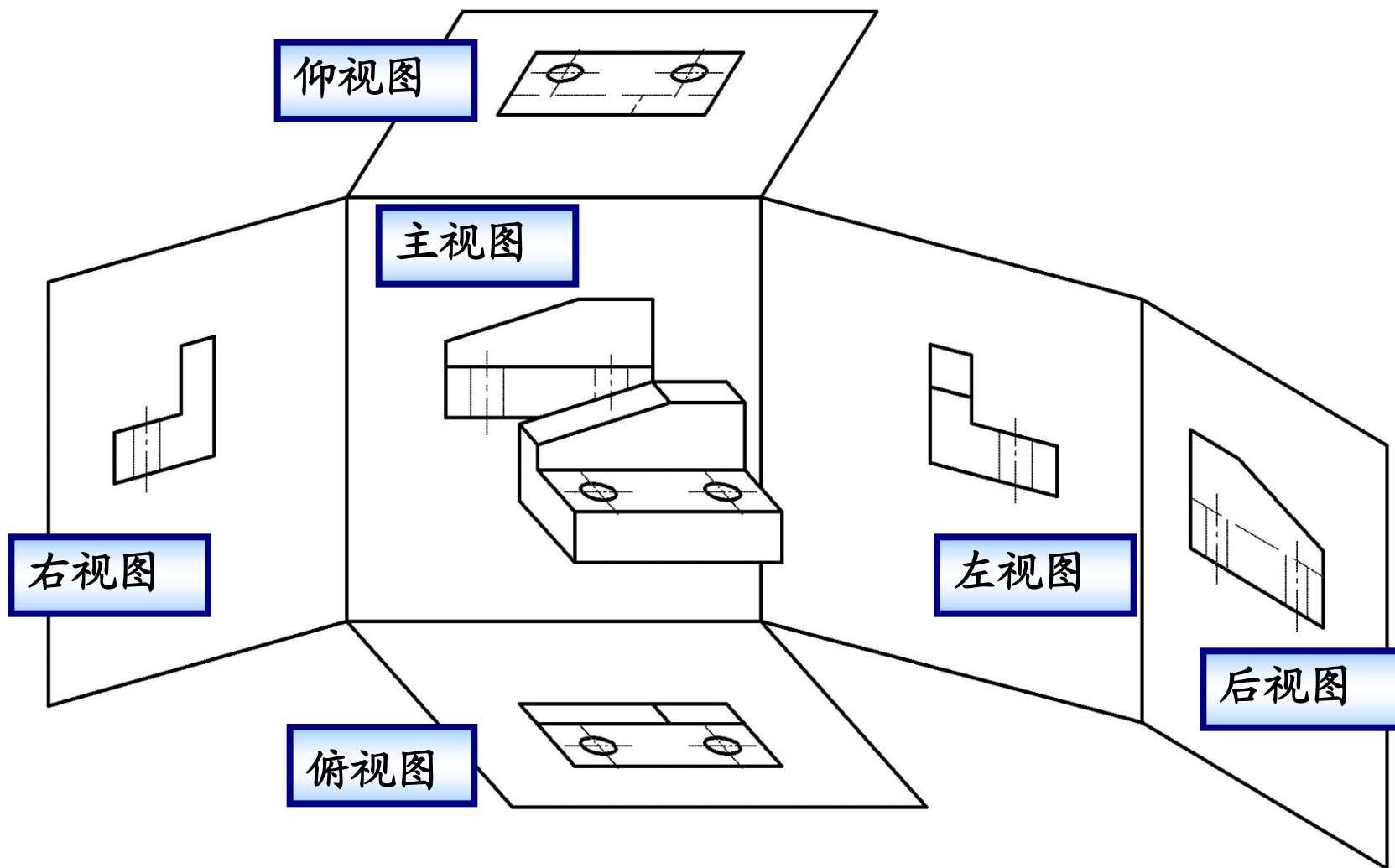


一、基本视图

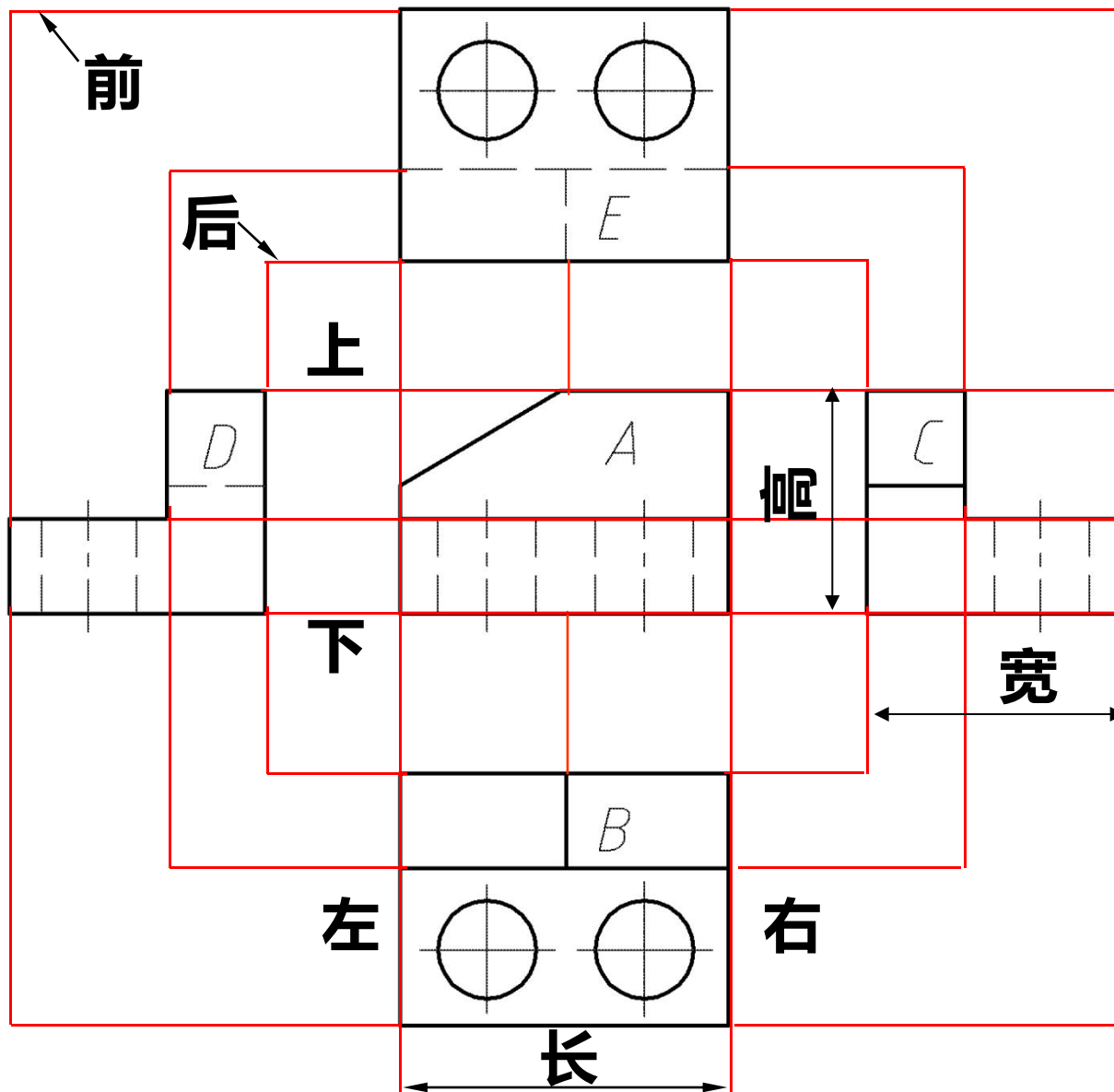


正六面体的六个面称为**基本投影面**。将物体置于六面体中间，
分别在各投影面上得到的正投影，称为**基本视图**

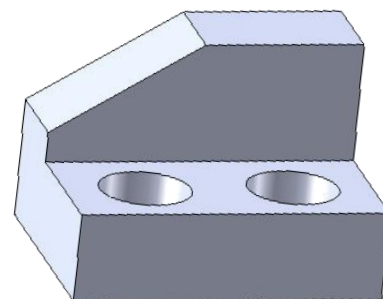
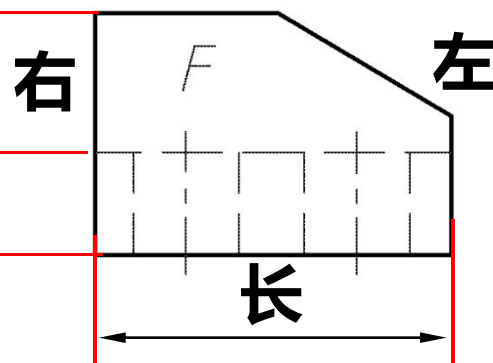
六个投影面展开时，规定正投影面不动，其余各投影面按图示的方向，展开到正投影面所在的平面上



六面视图的投影对应关系：遵守“三等”规律



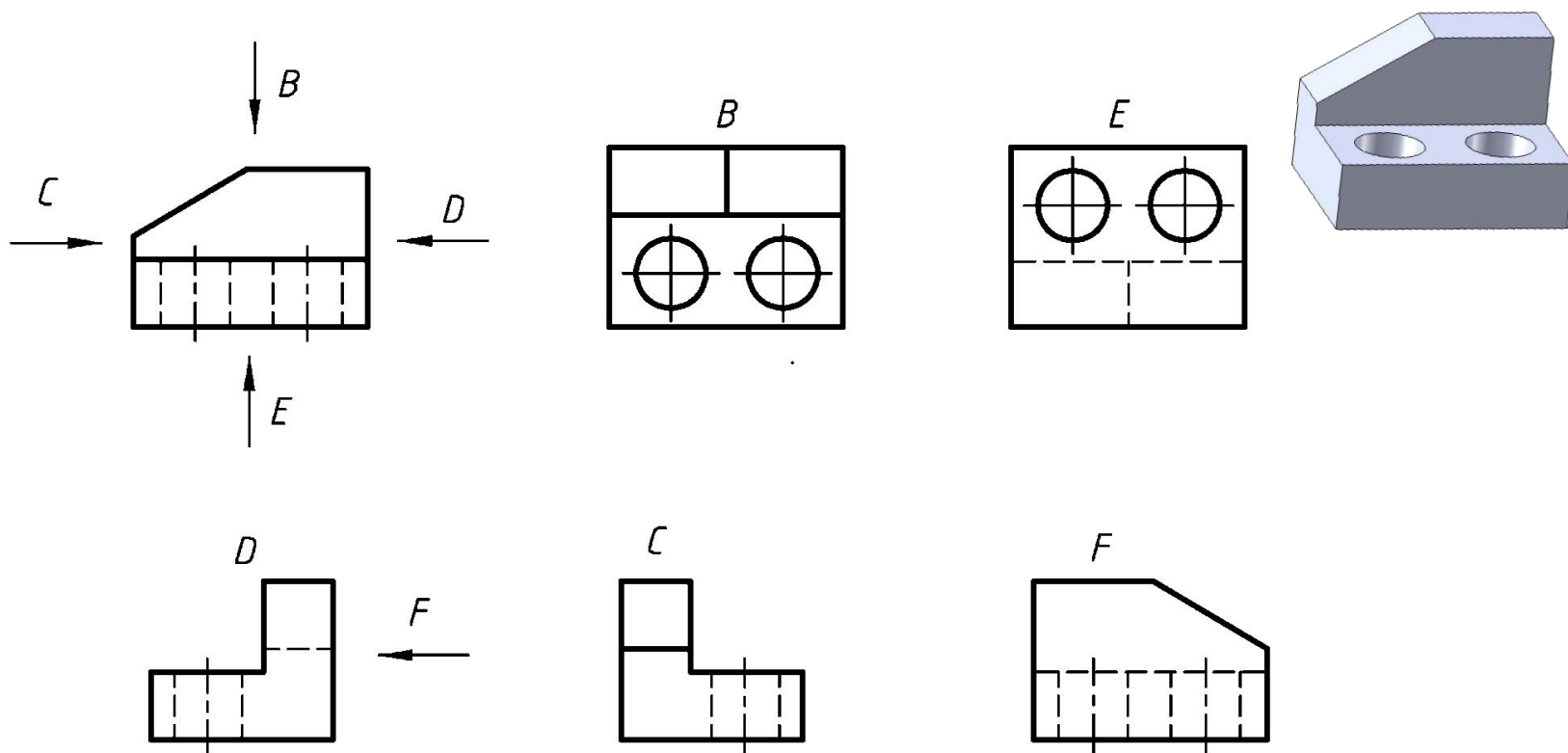
除后视图外，靠近主视图的一边是物体的后面，远离主视图的一边是物体的前面



二、向视图

向视图是可以自由配置的视图

标注：在向视图的上方标注“×”（“×”为大写拉丁字母）；
在相应视图的附近用箭头指明投射方向，并标注相同的字母

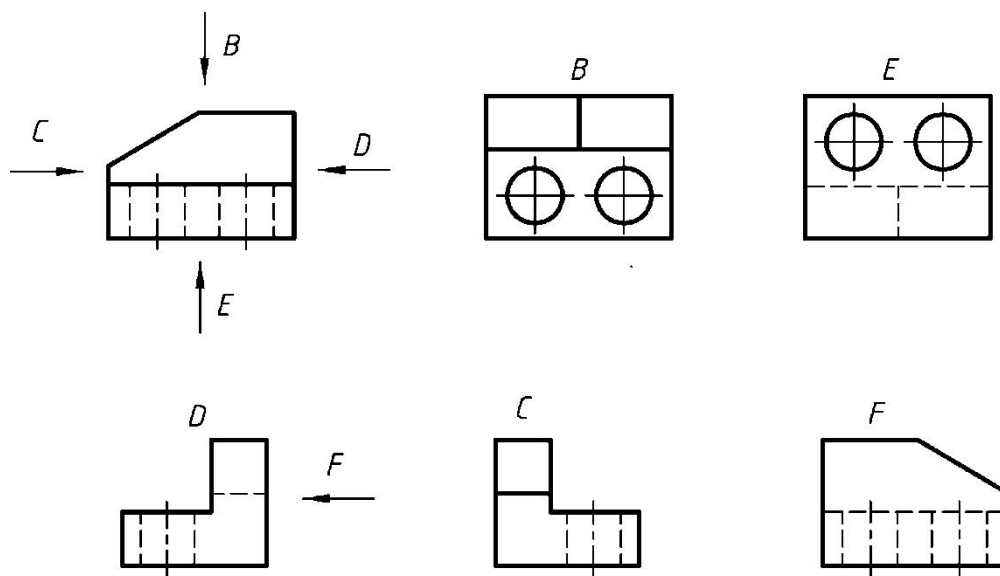


注意

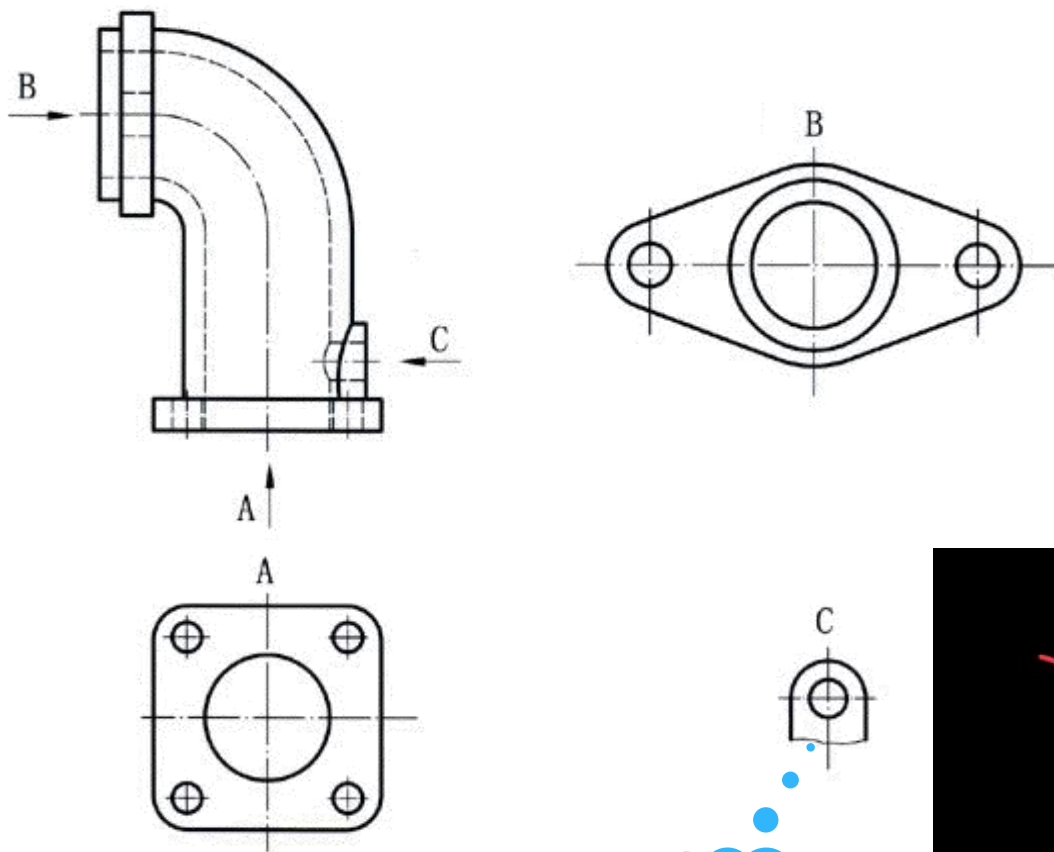
(1) 向视图是基本视图的另一种表现形式

在向视图中表示投射方向的箭头应尽可能使所获视图与基本视图相一致

(2) 向视图的视图名称“×”为大写拉丁字母，均应与读图方向相一致



三、局部视图

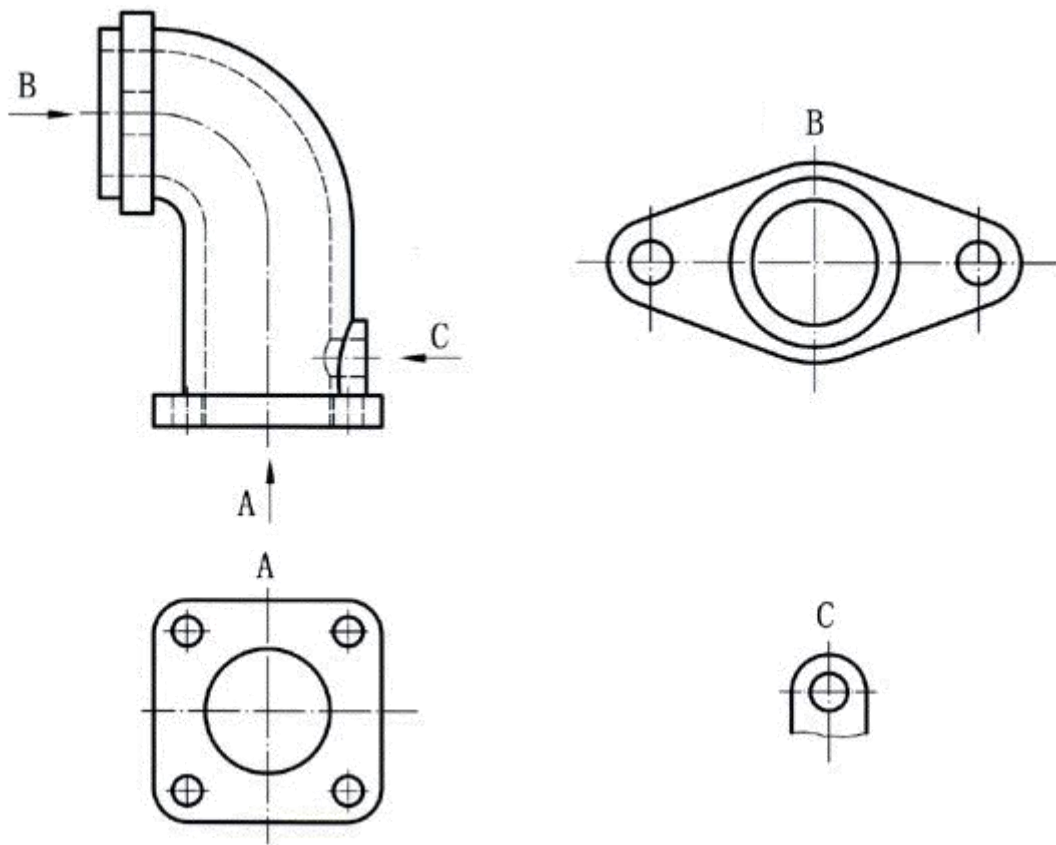


表达物体在平行于某基本投影面的方向上的**局部结构形状**如A、B、C视图

波浪线



三、局部视图



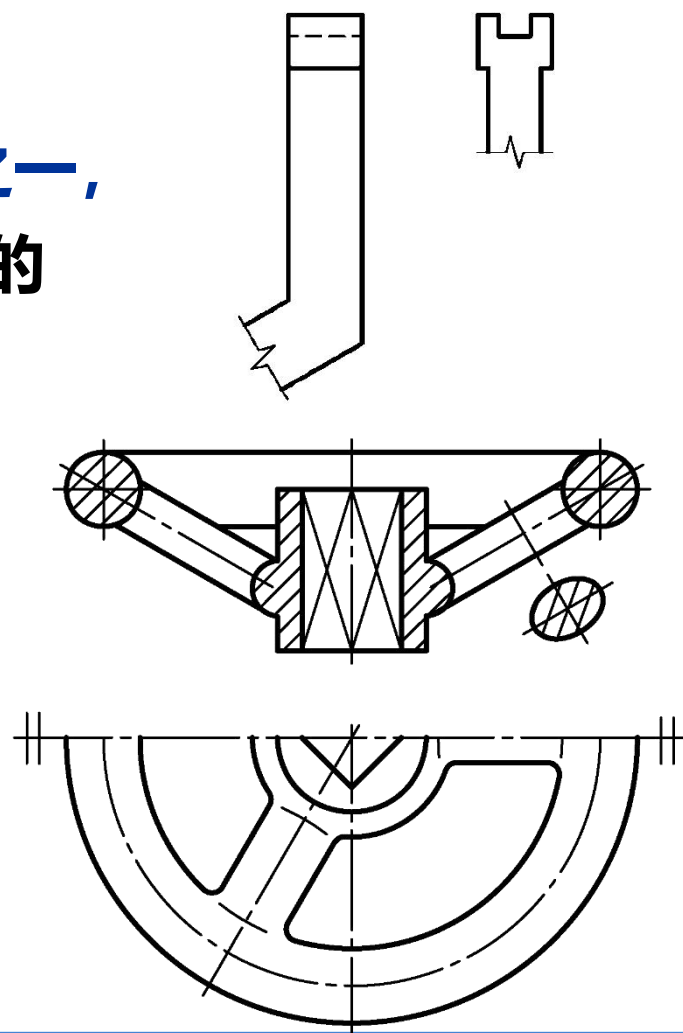
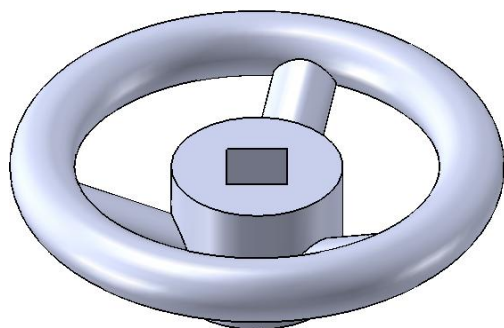
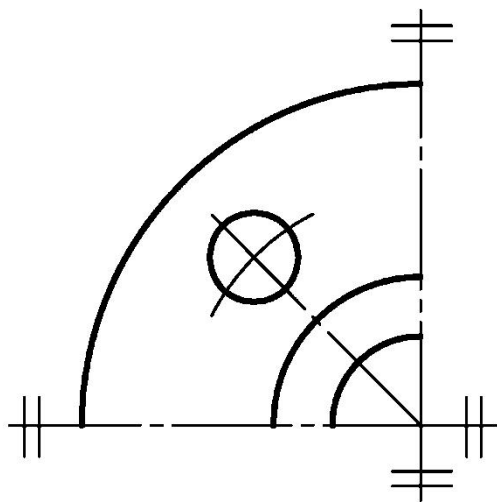
(1) 断裂边界以波浪线或双折线表示
有材料的地方才画波浪线（推荐，好画）

(2) 外形轮廓线呈完整封闭图形时，波浪线省略不画

(3) 可按基本视图的形式配置，不标注；也可按向视图的形式配置，标注

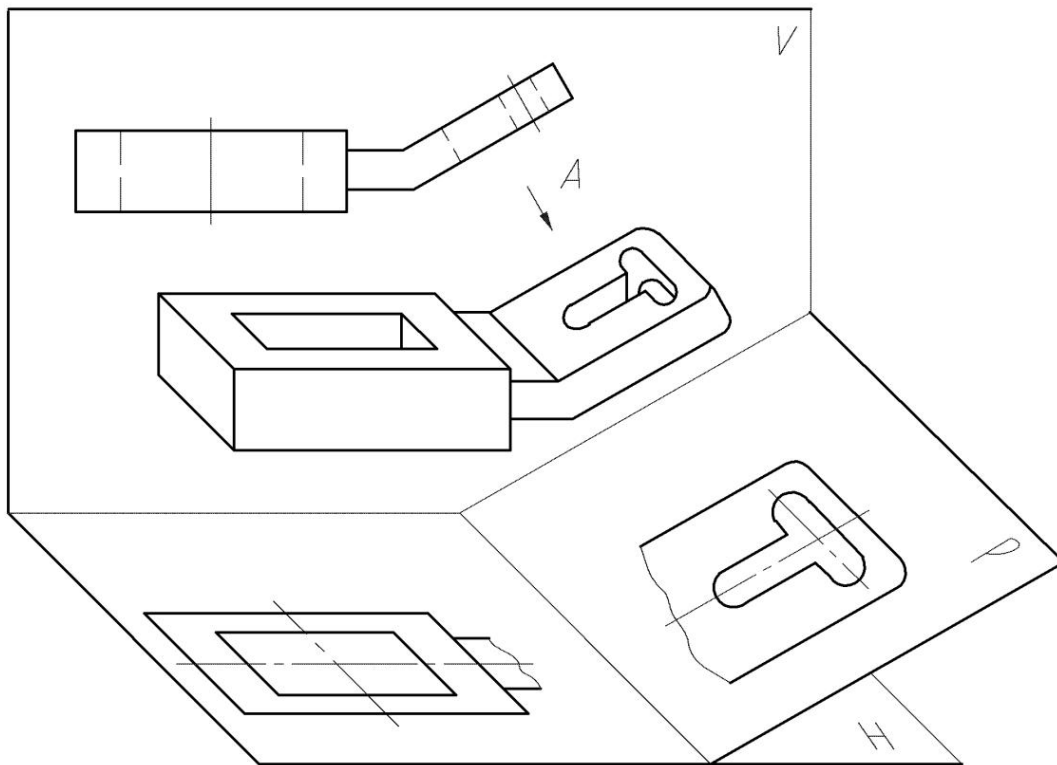
(4) 按投影关系配置，中间没有其他图形隔开，**省略标注**

(5) 对称件的视图可**只画一半或四分之一**，在对称中心线的两端画出两条与其垂直的平行细实线



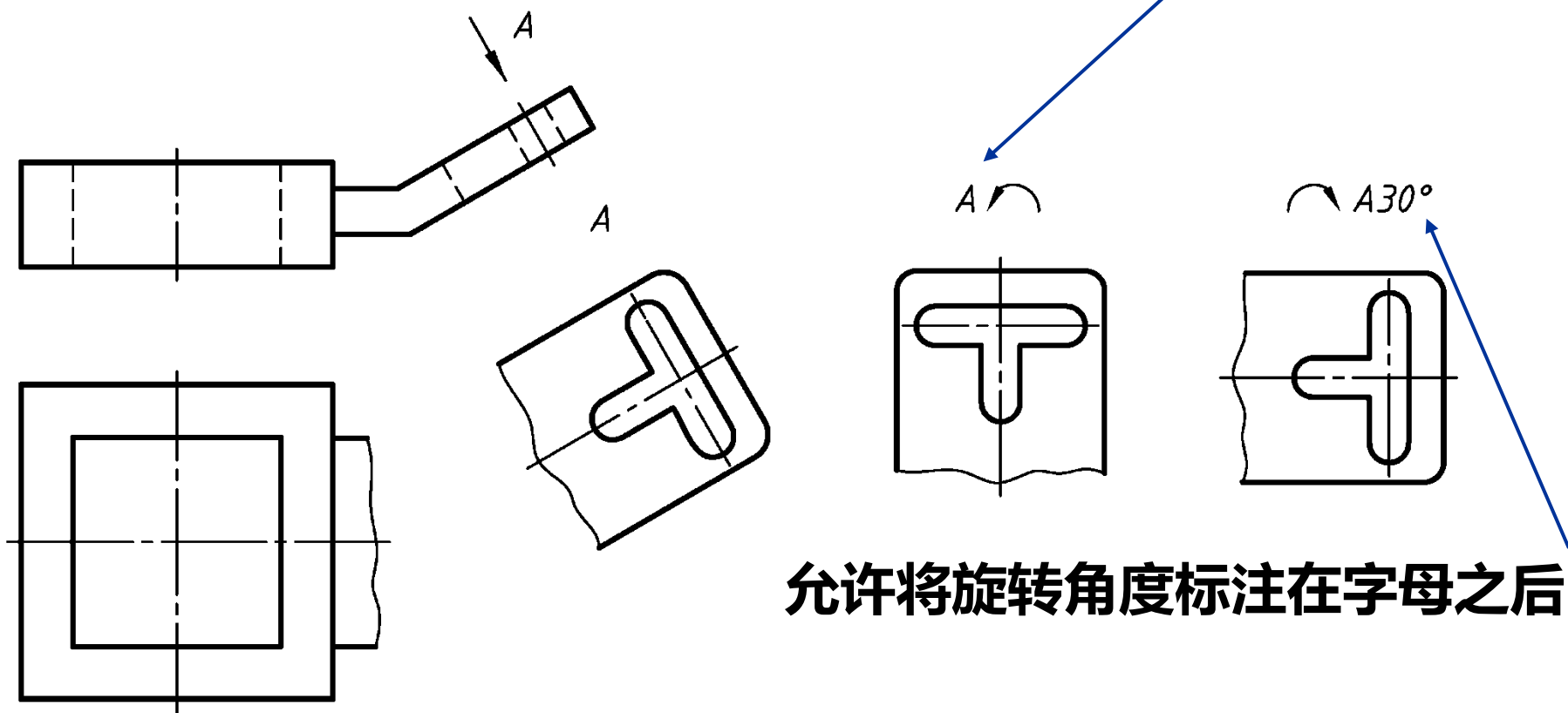
四、斜视图

用换面法的原理，将倾斜部分的结构形状向一个辅助投影面投影，得到的视图，称斜视图



斜视图通常按向视图的配置形式配置并标注，必要时允许将斜视图旋转配置

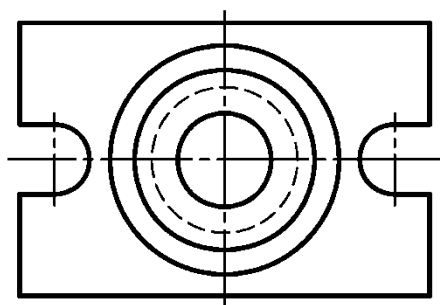
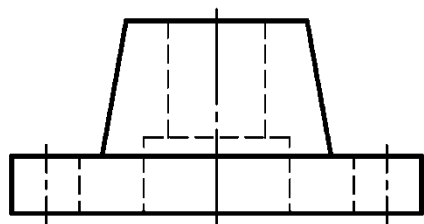
表示视图名称的大写拉丁字母应靠近旋转符号的箭头端



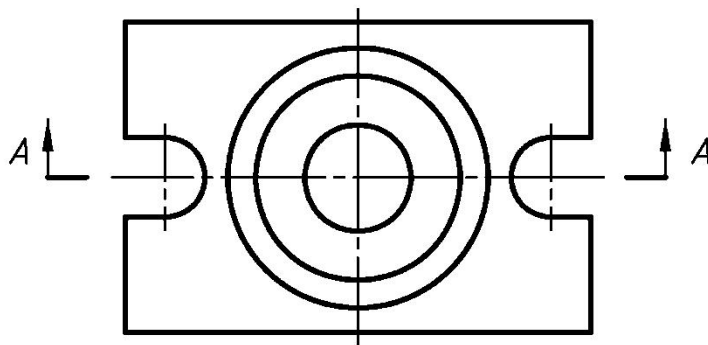
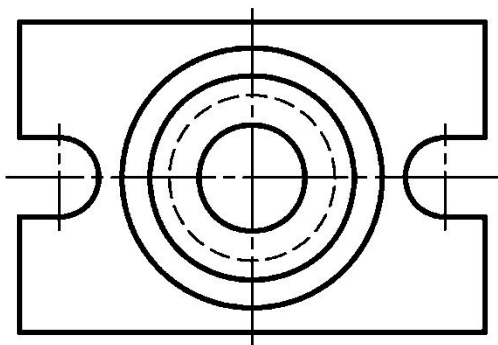
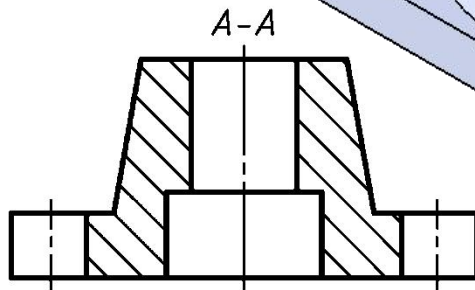
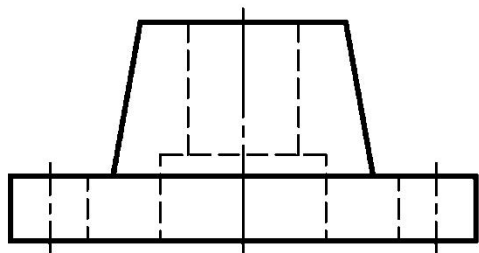
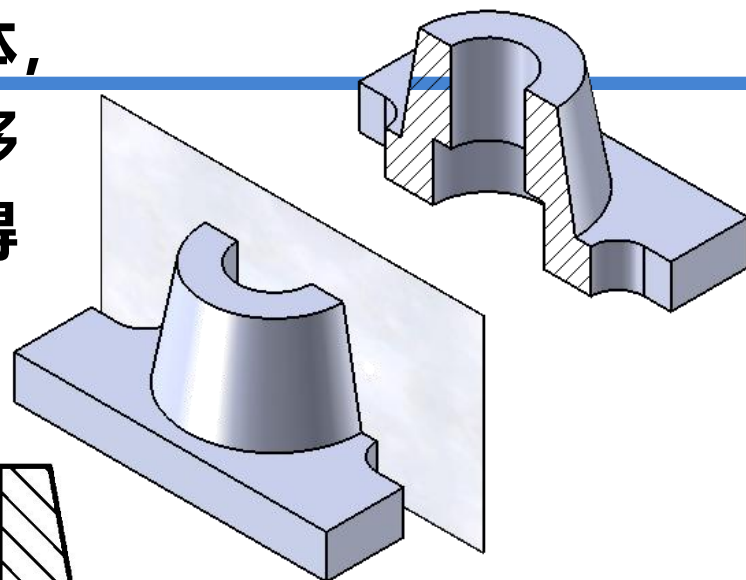
允许将旋转角度标注在字母之后

§6.2 剖视图

为了清晰地表达物体内部形状（**尽量避免画细虚线**），
国家标准规定采用**剖视图**来表达



剖视图概念： 假想用剖切面剖开物体，
将位于观察者和剖切面之间的部分移去，
而将其余部分向投影面投射所得
得图形，称为**剖视图**



一、剖视的基本概念和剖视图的画法

1. 剖视图的画法

(1) 确定剖切面的位置

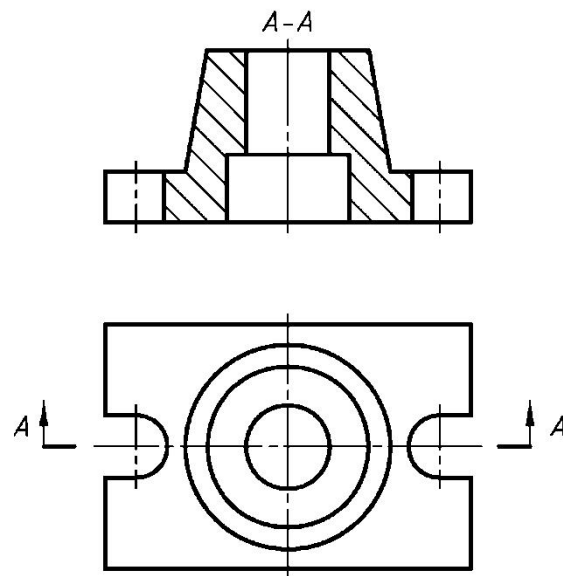
一般常用**平面**作为剖切面。剖切平面一般应通过物体内部结构的对称平面或孔的轴线，并平行于相应的投影面

(2) 画剖视图

剖切平面剖切到的物体断面轮廓和其后面的可见轮廓线，都用**粗实线**画出

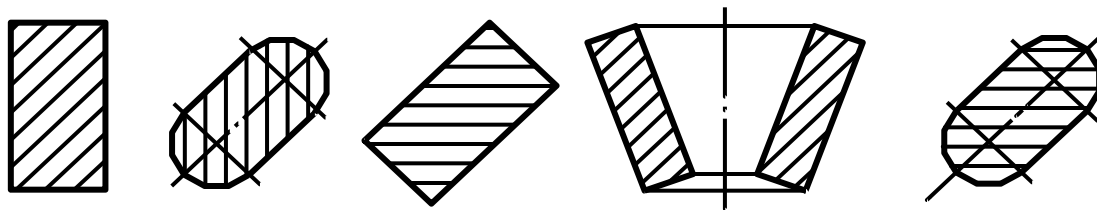
(3) 画剖面符号

应在剖切面切到的断面轮廓内画出剖面符号

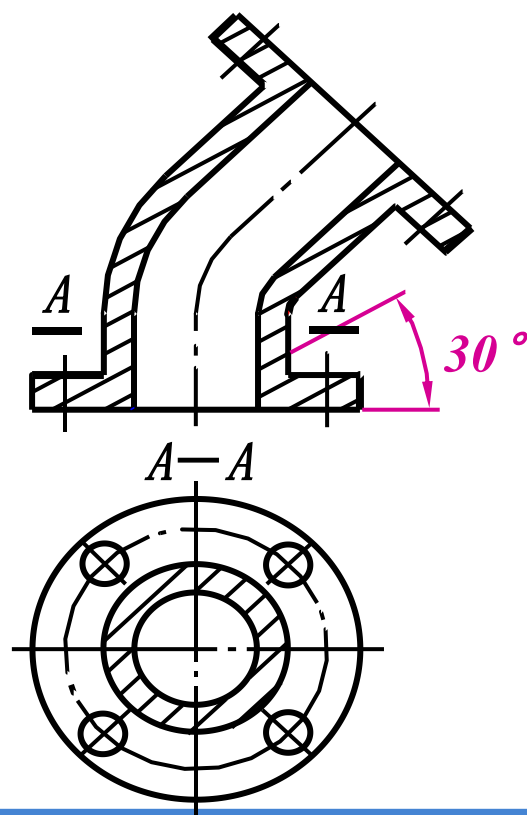


剖面符号

不需在剖面区域中表示材料的类别时，剖面符号采用**通用剖面线**表示。通用剖面线为**细实线**，与图形的主要轮廓或剖面区域的对称线成**45°**；同一物体的各个剖面区域，其剖面线画法应一致

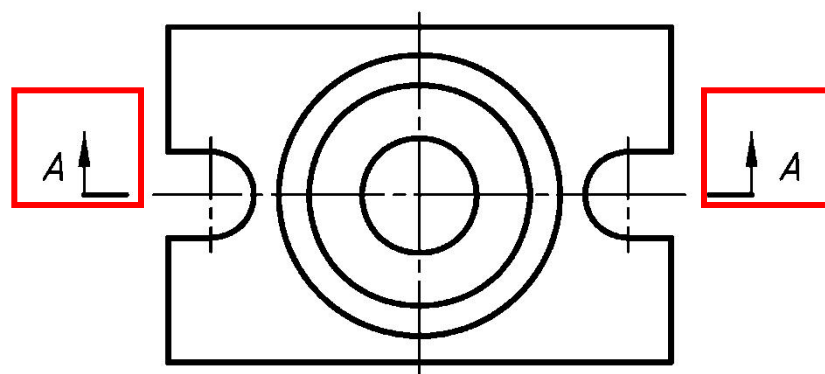
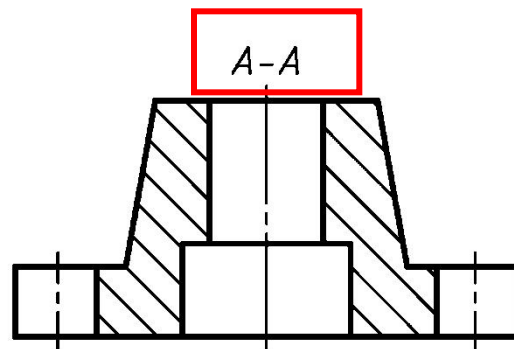


画出的剖面线与图形的主要轮廓线或剖面区域的轴线**平行**时，
图形的剖面线应画成与水平成**30°或60°**角，但倾斜方向与其他
图形的剖面线一致

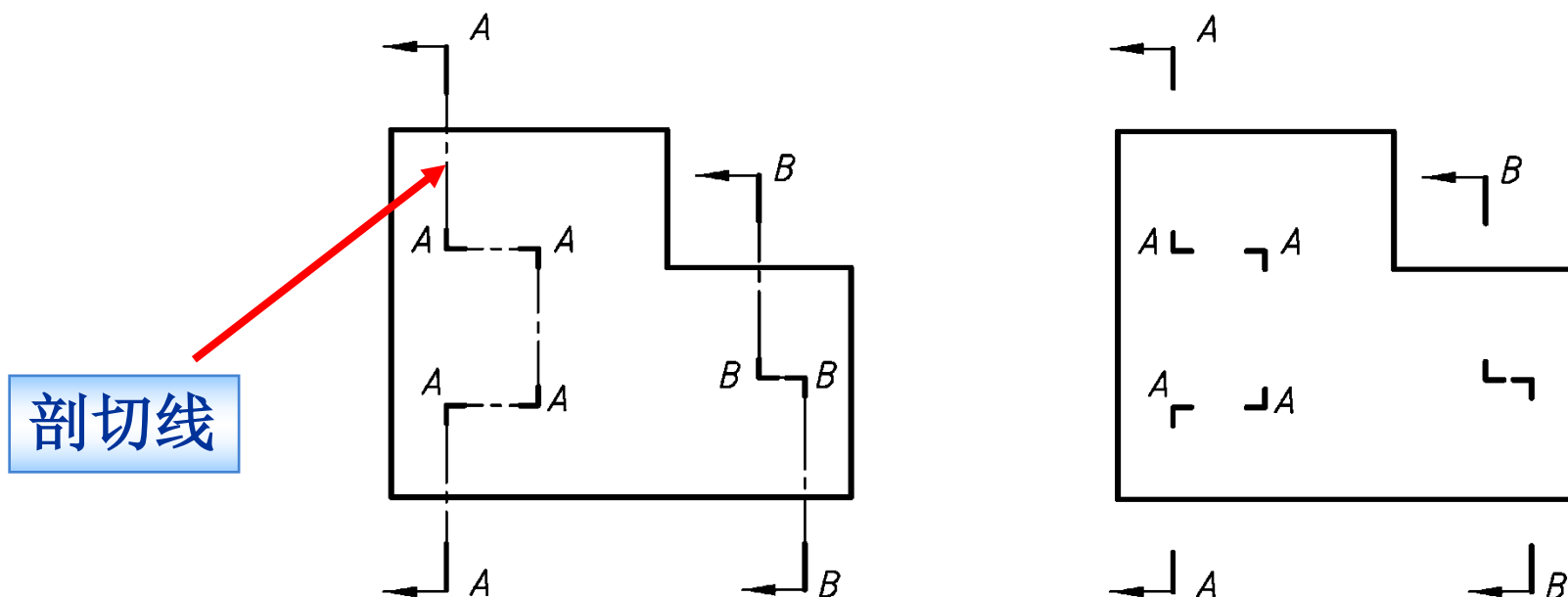


2. 剖视图的标注

- (1) 一般在剖视图上方用大写拉丁字母标出剖视图的名称“×—×”。水平书写
- (2) 在相应视图上用剖切符号及剖切线表示剖切位置和投射方向，并在剖切符号旁标注和剖视图相同的大写拉丁字母×

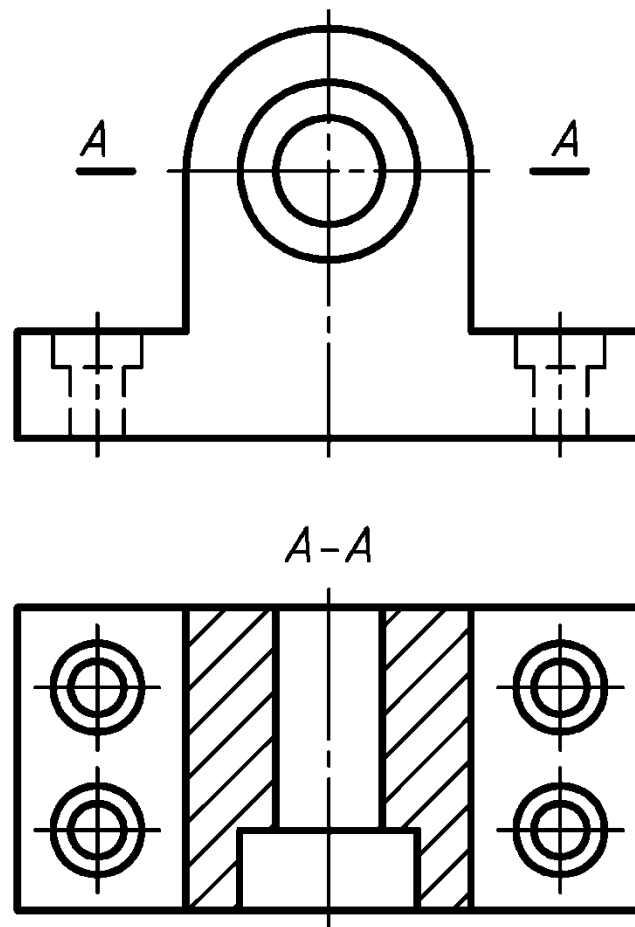
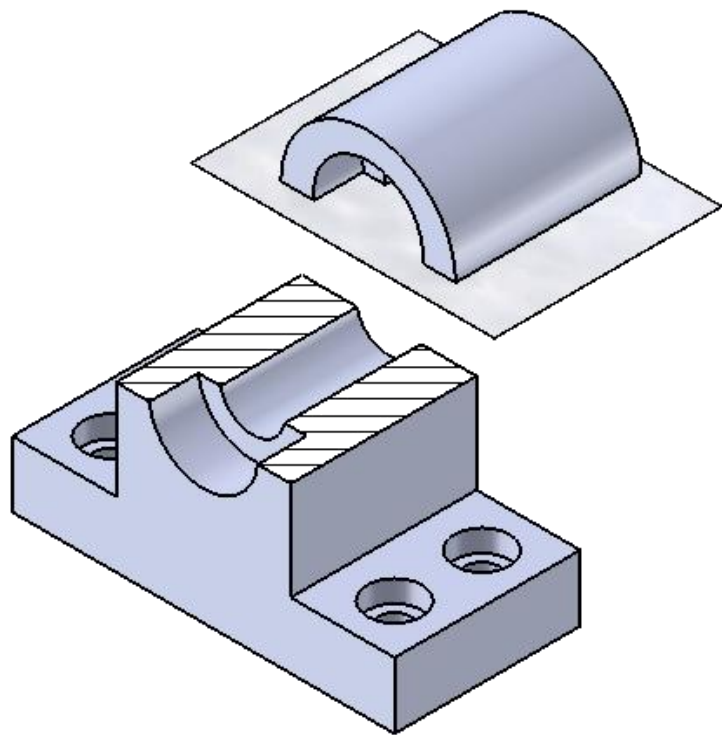


(3) 剖切符号是指示剖切面起、迄和转折位置（用**粗短画**表示）及投射方向（用**箭头**表示）的符号。尽可能不要与图形的轮廓线相交；投射方向用箭头表示，画在剖切符号的两外端，与剖切符号末端垂直

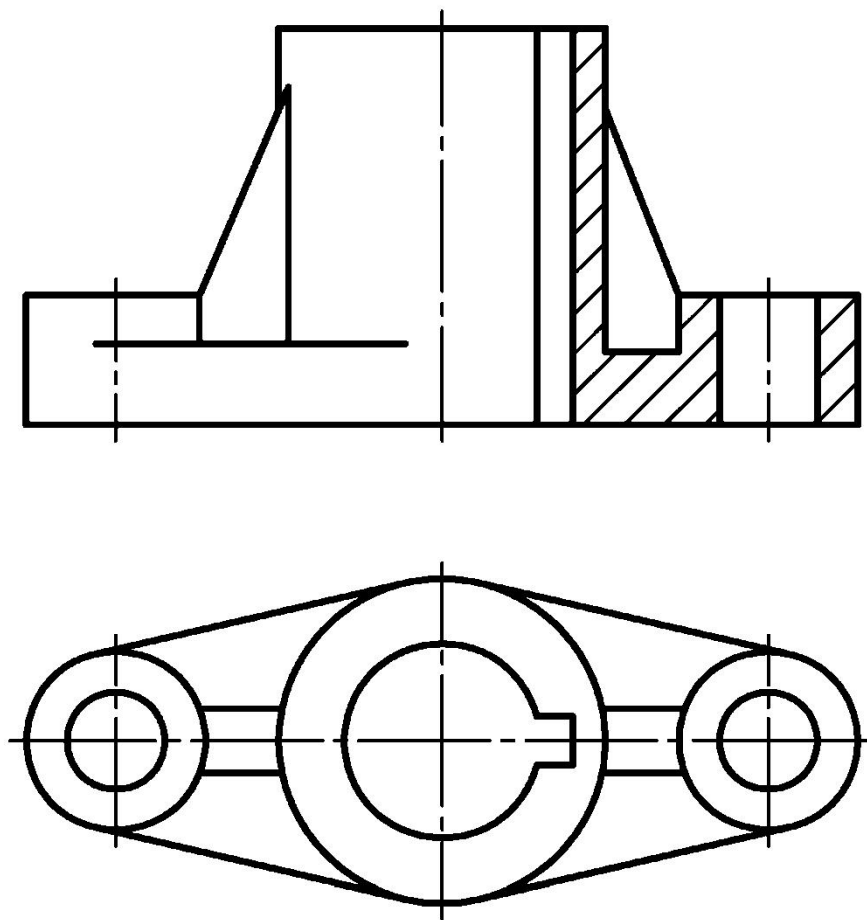


(4) 剖切线是指示剖切面位置的线（细点画线）。剖切线省略不画

(5) 剖视图按基本视图关系配置，中间没有其他图形隔开时，可省略箭头

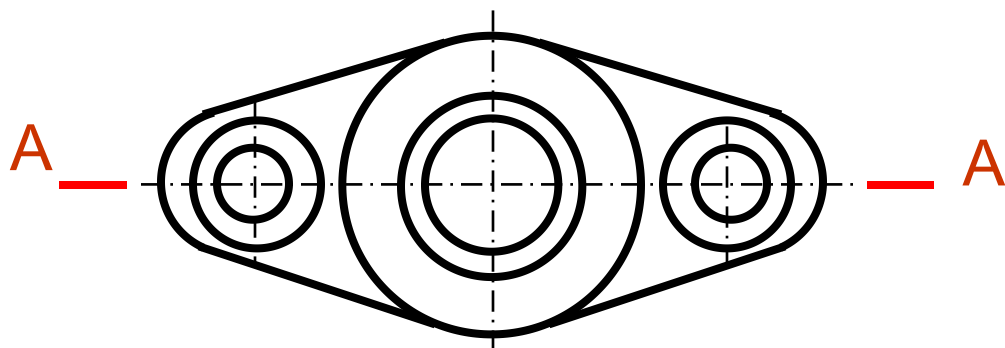
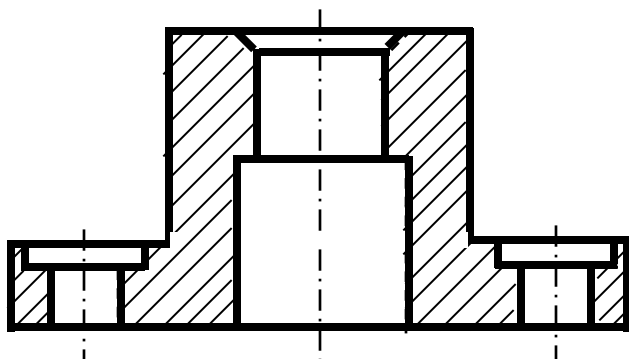


(6) 当单一剖切平面通过物体的对称平面或基本对称平面，且剖视图按基本视图关系配置时，可以不加标注



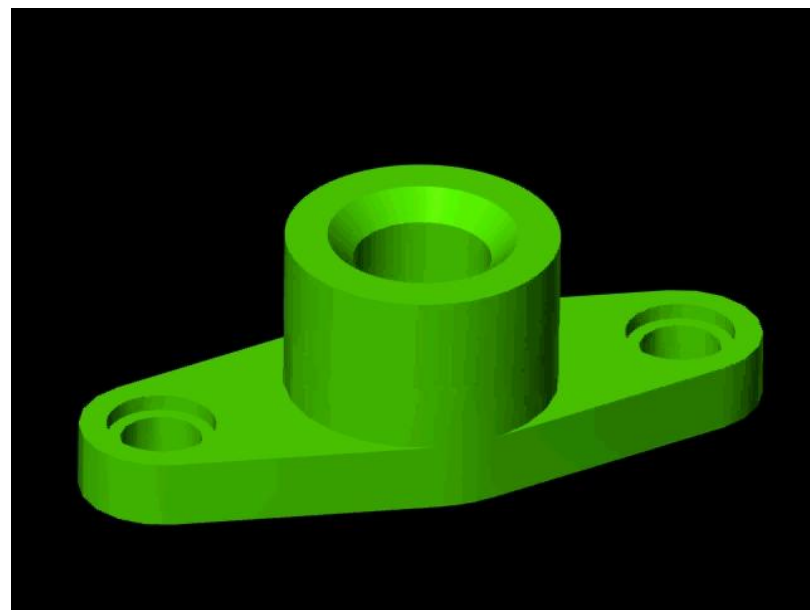
画剖视图

A-A



1 剖切位置及剖切符号

2 剖面线



3. 画剖视图应注意的问题

(1) 假想剖切

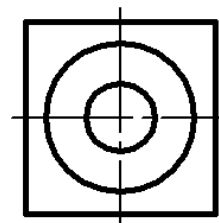
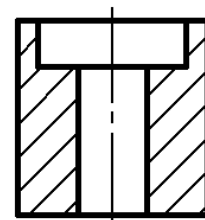
剖视图是假想把物体剖切后画出的投影，其他未取剖视的视图应按完整的物体画出

(2) 细虚线处理

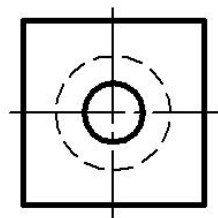
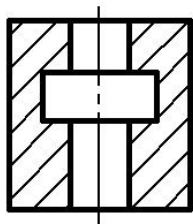
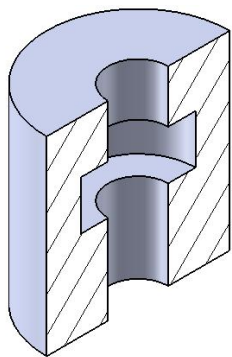
为了使剖视图清晰，凡是其他视图上已经表达清楚的结构形状，其细虚线省略不画

(3) 剖视图中不要漏线

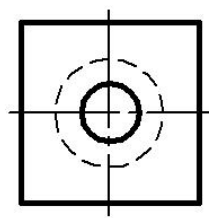
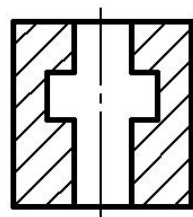
剖切平面后的可见轮廓线应画出



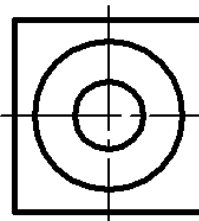
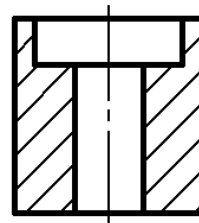
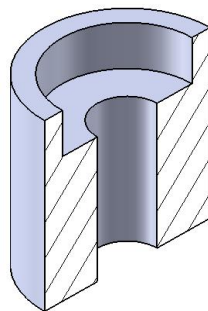
剖视图中容易漏线的示例



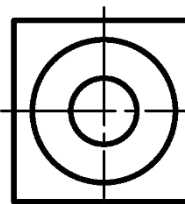
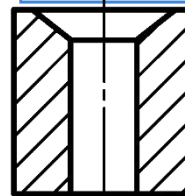
正 确



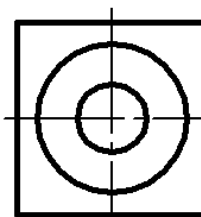
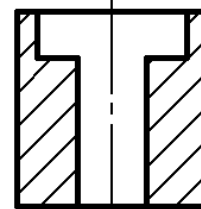
错 误



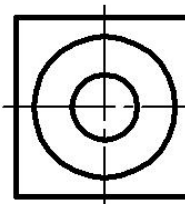
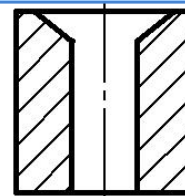
正 确



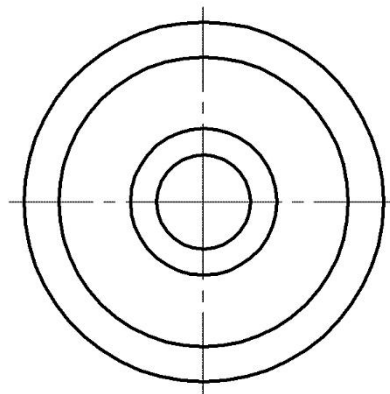
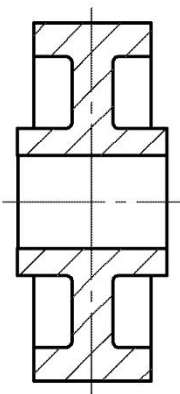
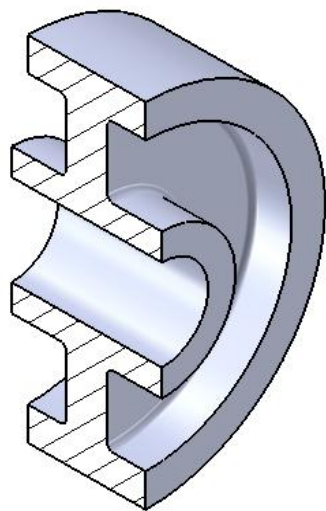
正 确



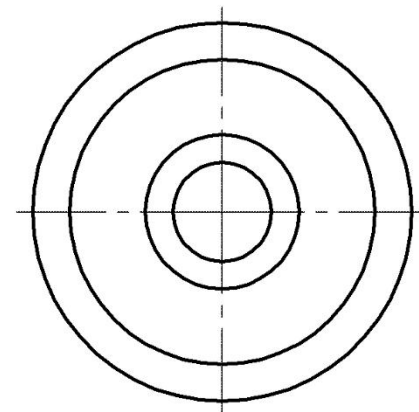
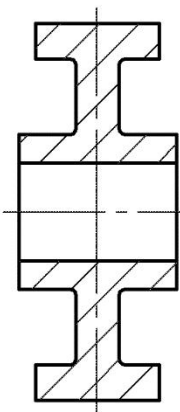
错 误



错 误



正确



错误

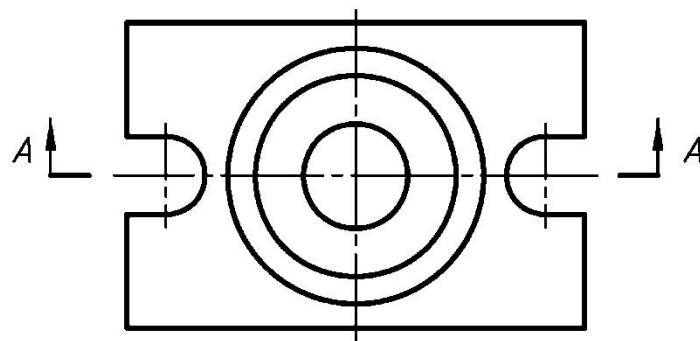
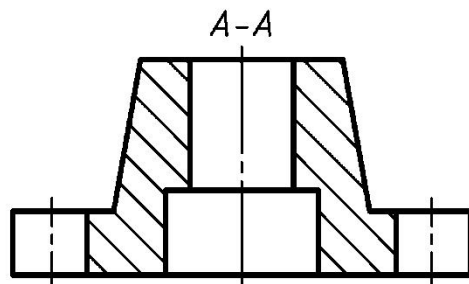
二、剖视图的种类和应用

剖视图

全剖视图

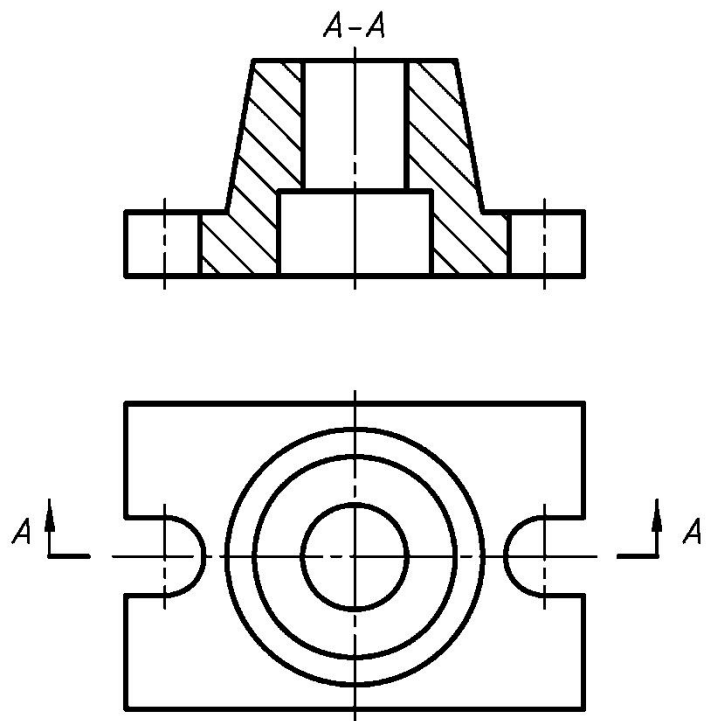
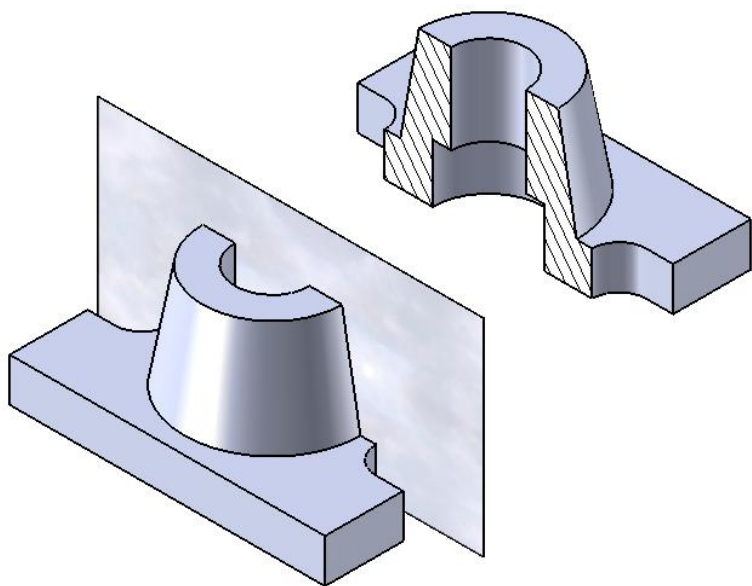
半剖视图

局部剖视图



1. 全剖视图

用剖切面将物体完全剖开后所得的剖视图称为**全剖视图**

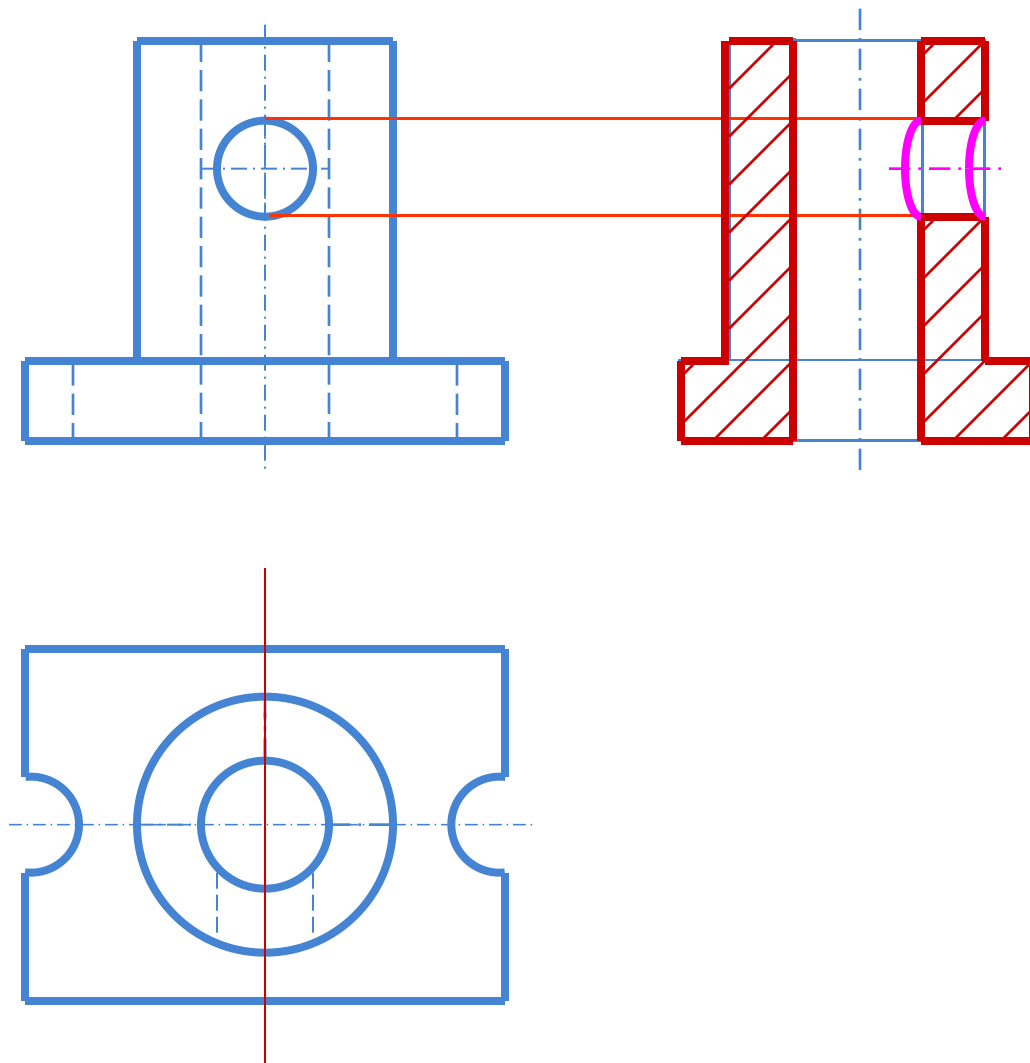


适用范围

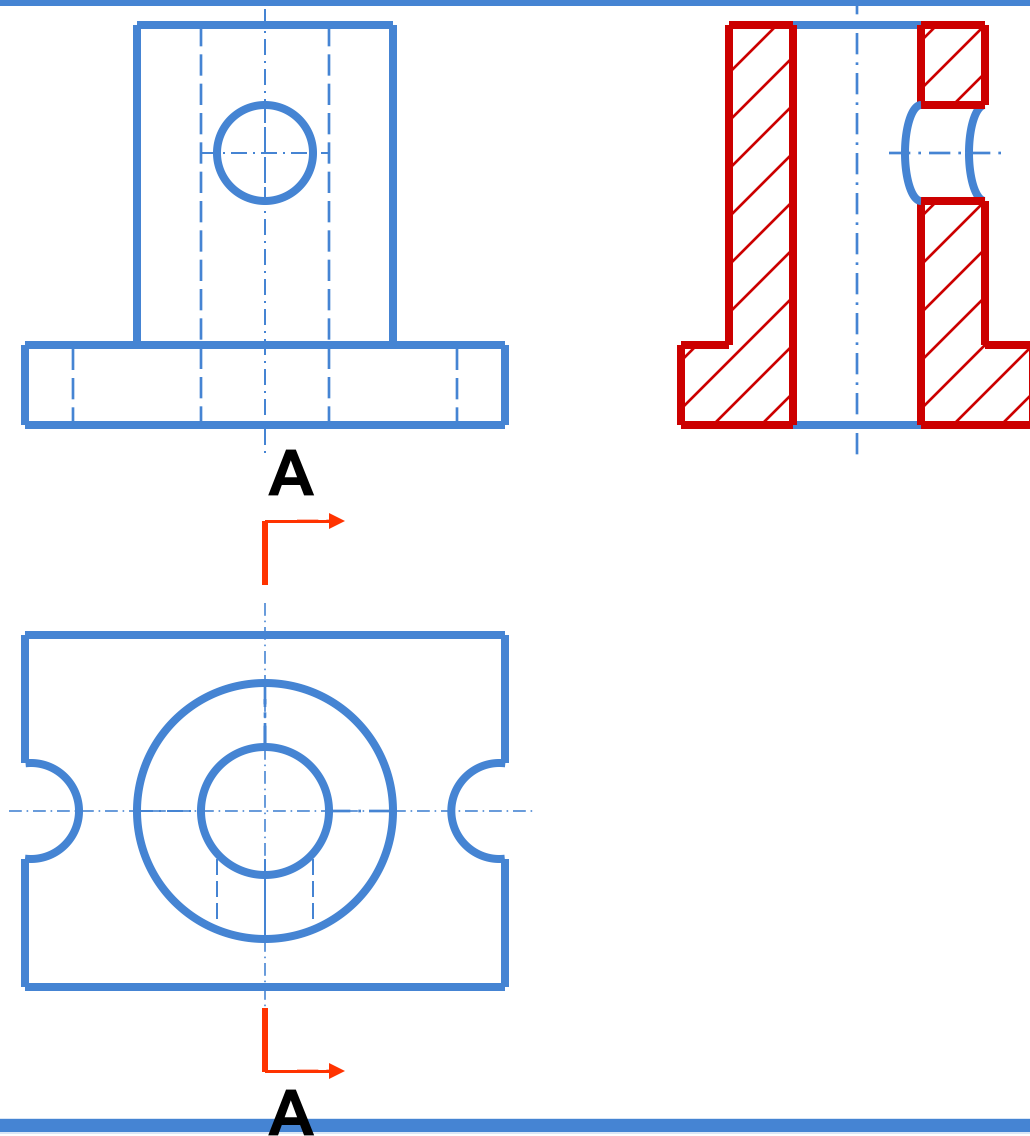
外形较简单，内形较复杂，重点表达内形

全剖视图的标注符合前述原则

例：将左视图绘制成剖视图

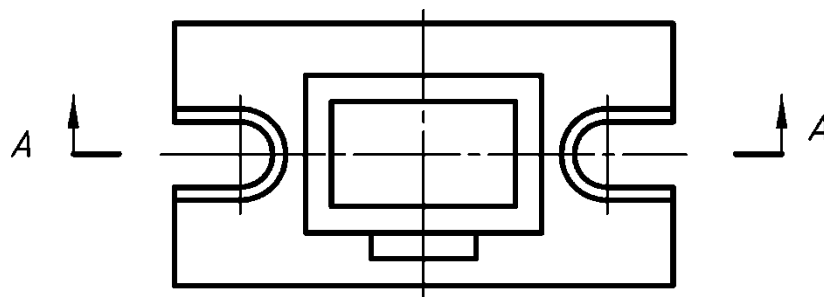
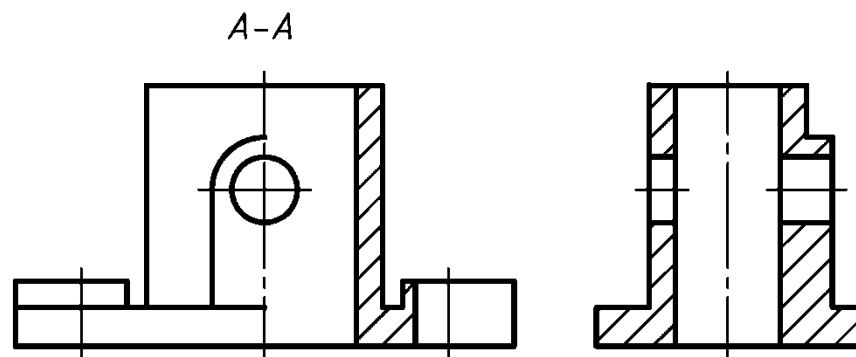
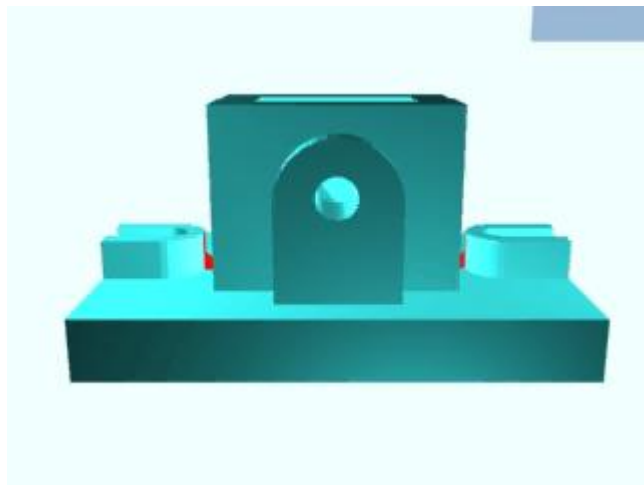


例：将左视图绘制成剖视图



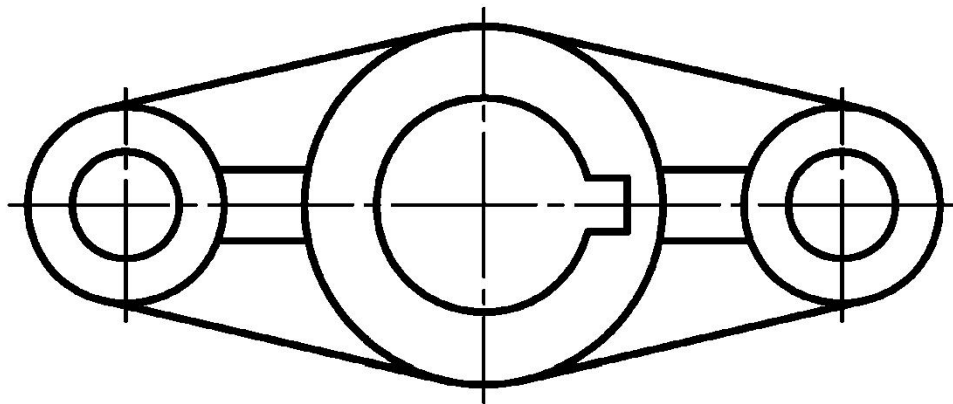
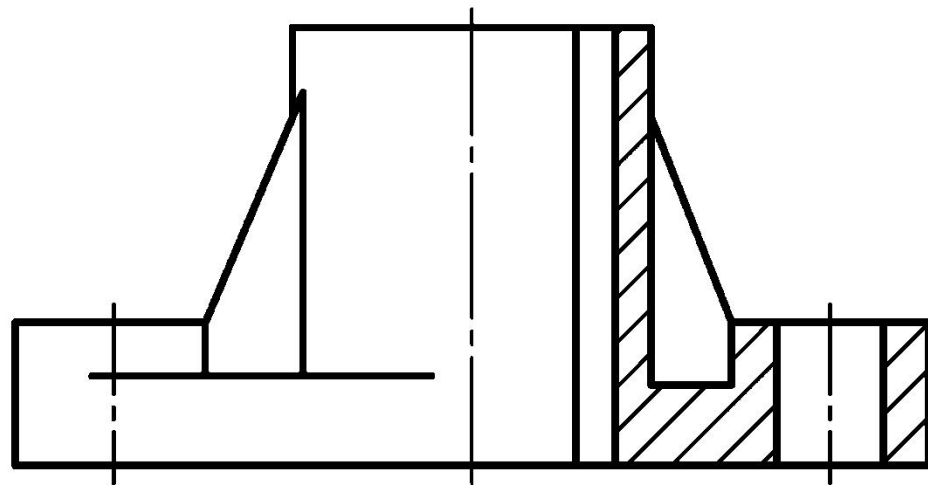
2. 半剖视图

物体具有**对称平面**，在垂直于对称平面的投影面上的投影所得图形，可以**对称中心线**为分界，一半画成**剖视图**以表达内形，另一半画成**视图**以表达外形，称为**半剖视图**

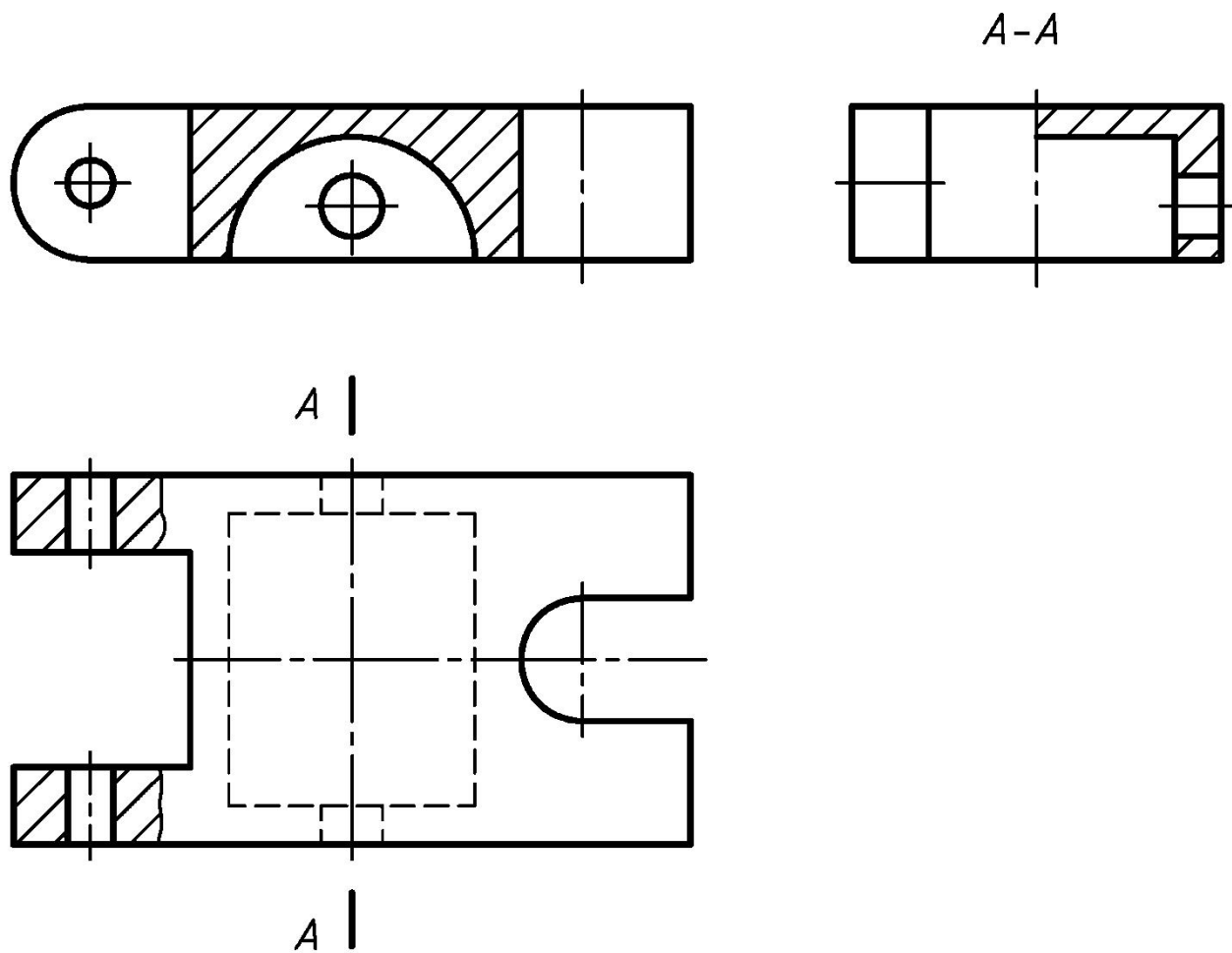


半剖视图主要用于**内、外形状**
都需要表达的对称物体

省略箭头的半剖视图

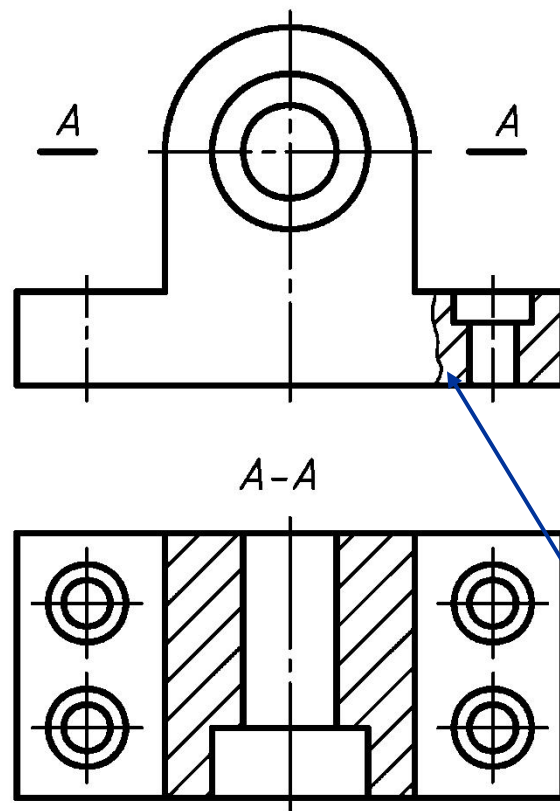
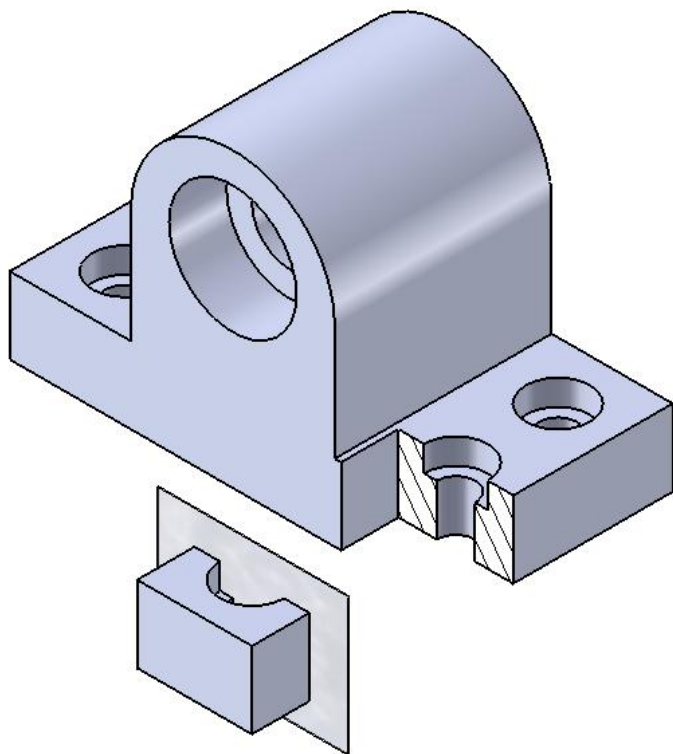


省略箭头的半剖视图



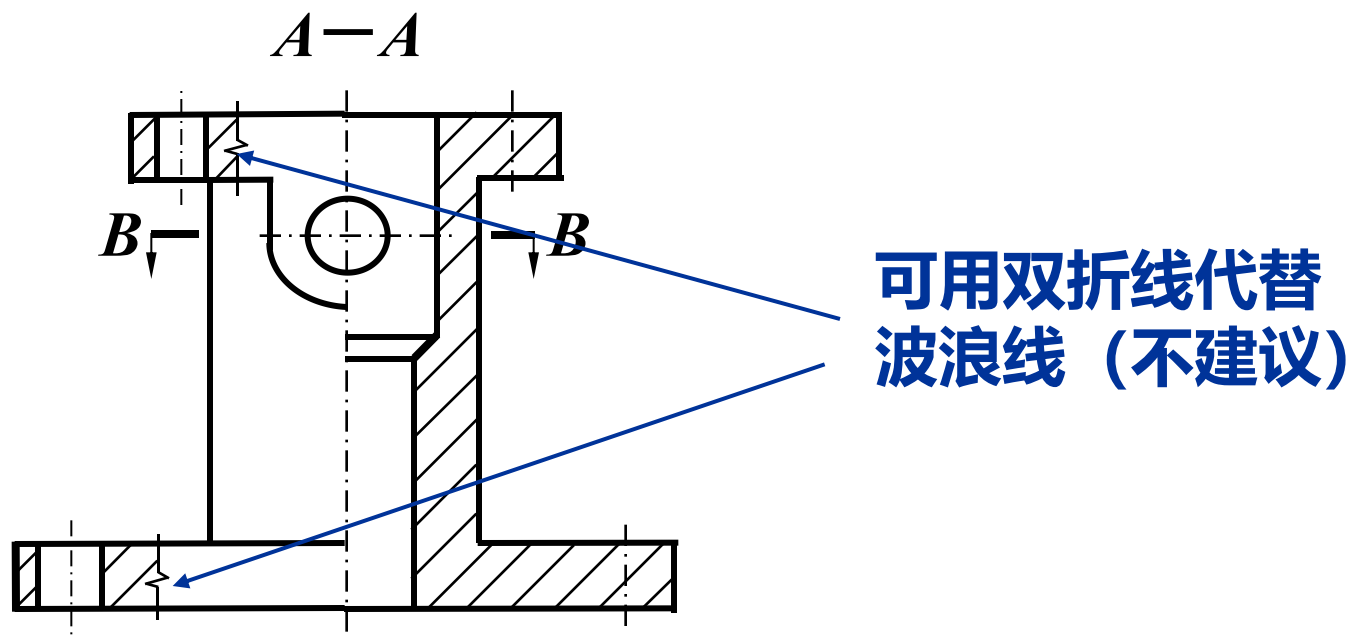
3. 局部剖视图

用剖切面将物体局部剖开，用波浪线表示剖切范围



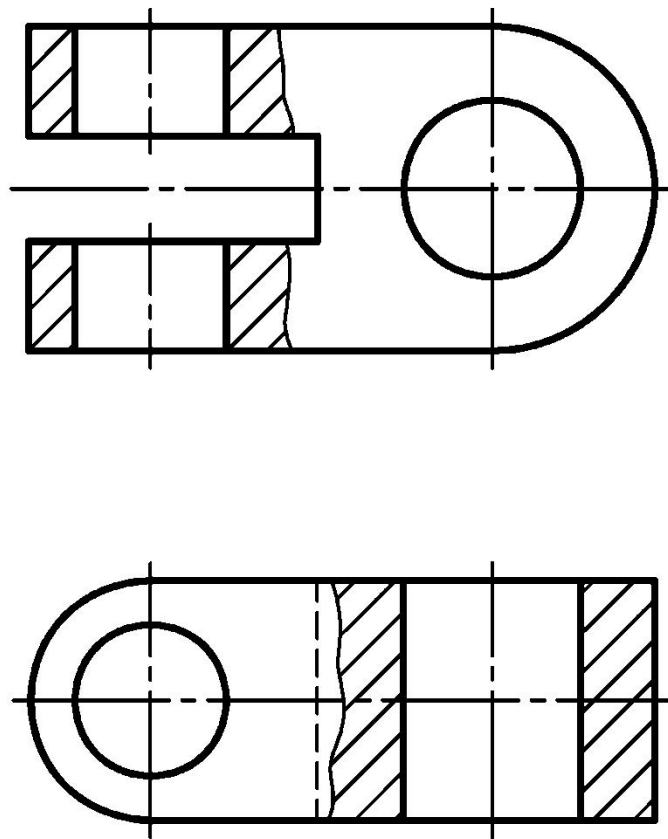
用波浪线
表示剖切范围

用剖切平面局部剖开物体所得的剖视图



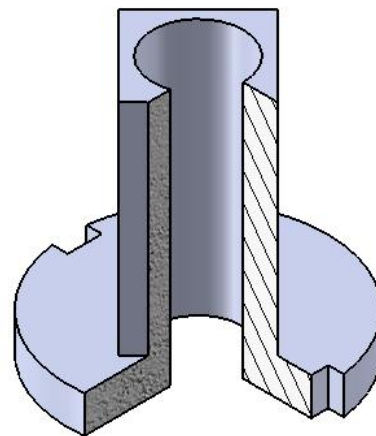
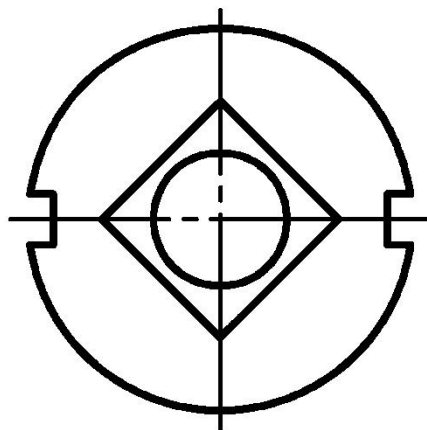
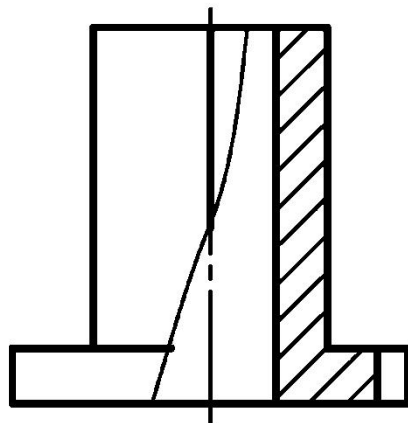
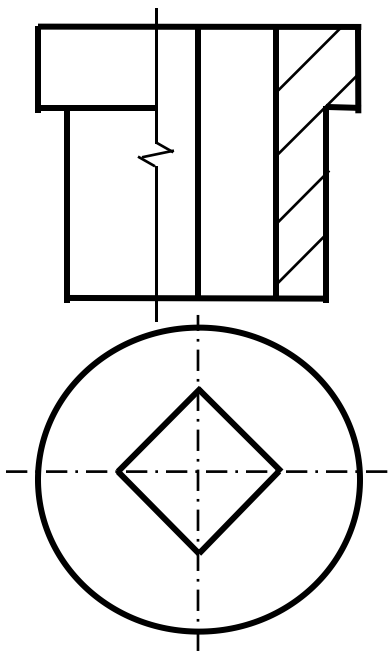
局部剖视图主要用于以下几种情况

- 1) 物体上只有**局部的内部结构形状**需要表达，
不必画成全剖视图



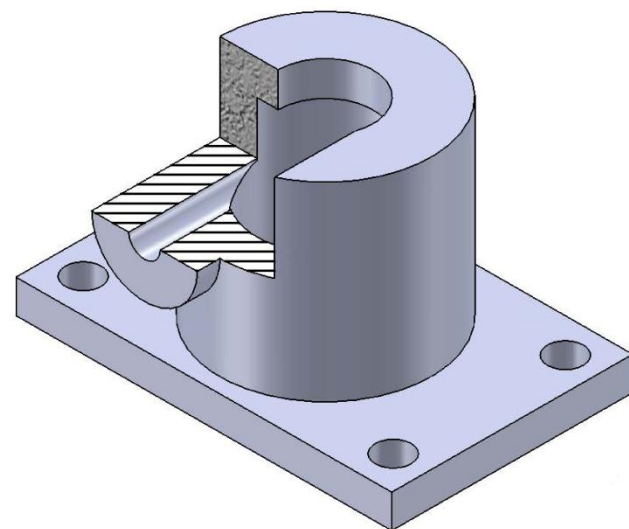
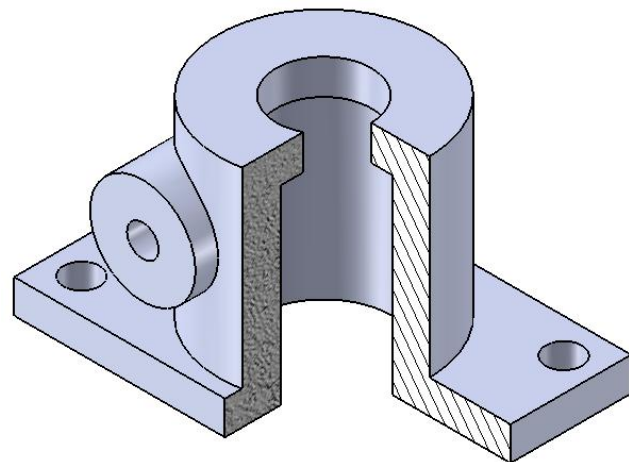
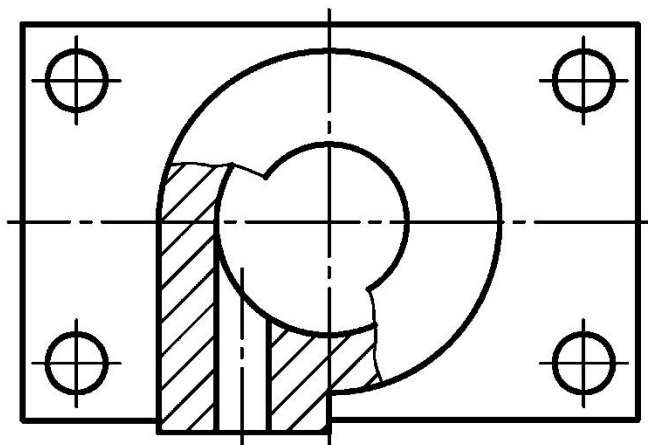
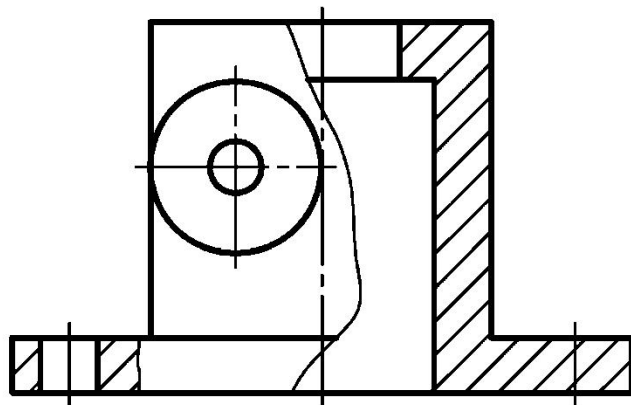
局部剖视图主要用于以下几种情况

- 2) 物体具有对称面，
但不宜采用半剖视
图表达内部形状



局部剖视图主要用于以下几种情况

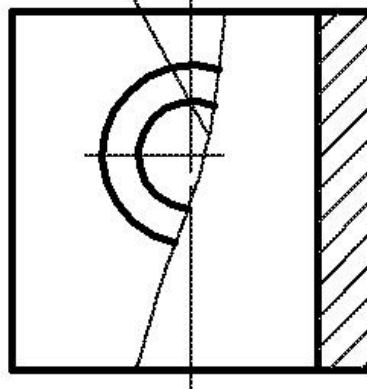
3) 不对称物体
内、外部形
状都需要表
达，采用局
部剖视图



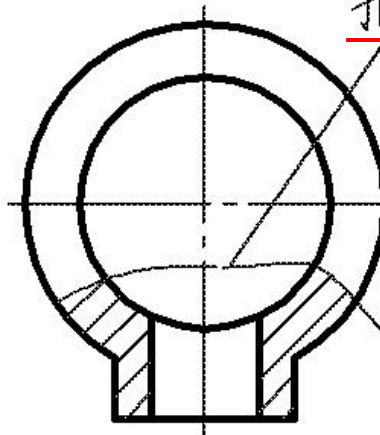
画局部剖视图应注意的问题

- 1) 波浪线只能画在物体表面的实体部分，不得穿越孔或槽（应断开），也不能超出视图之外

孔处不要画波浪线



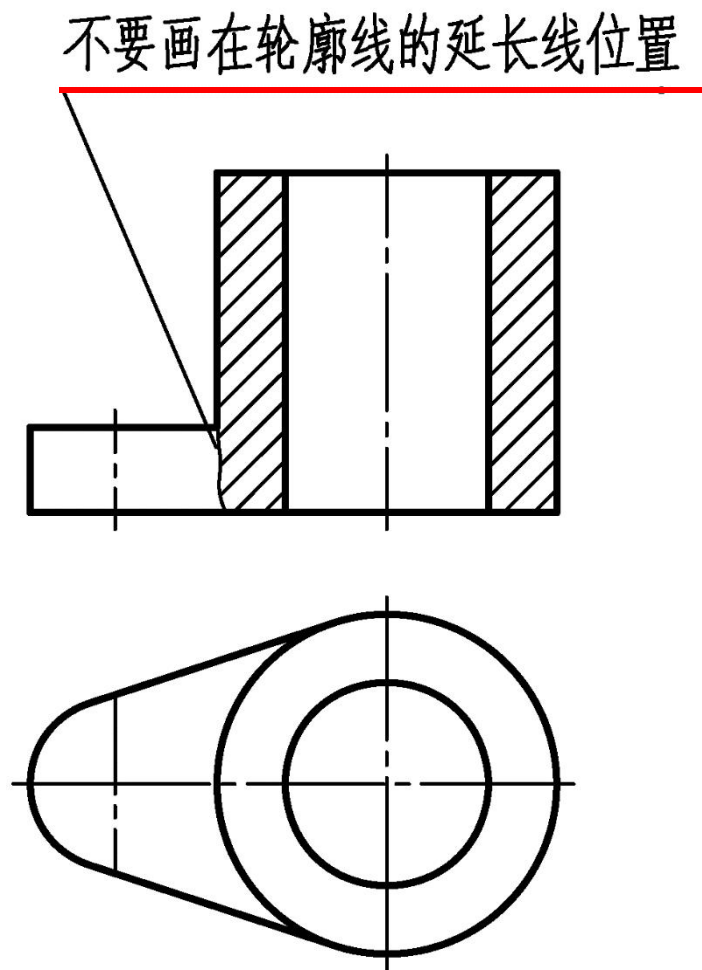
孔处不画波浪线



不要超出体外

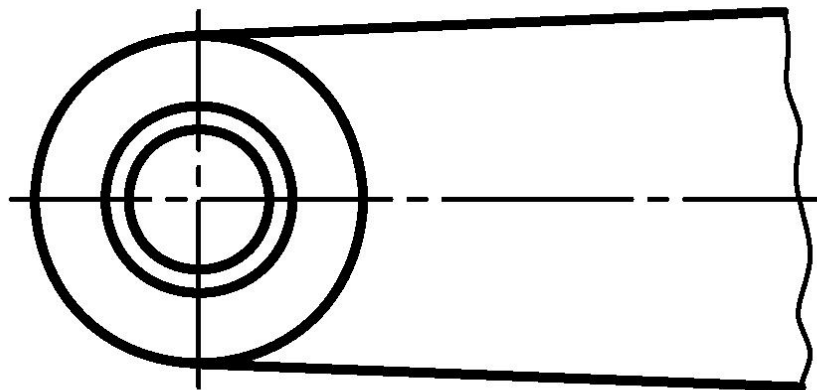
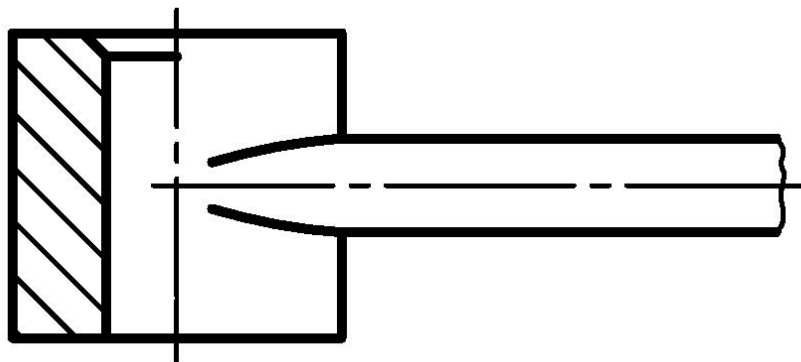
画局部剖视图应注意的问题

- 2) 波浪线不应与其他图线重合或画在他们的**延长线**位置上



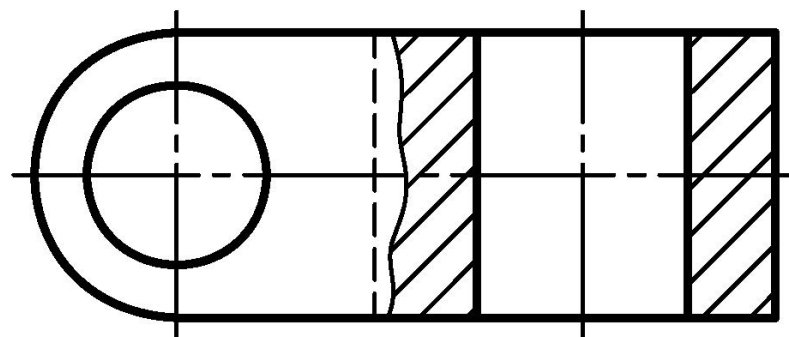
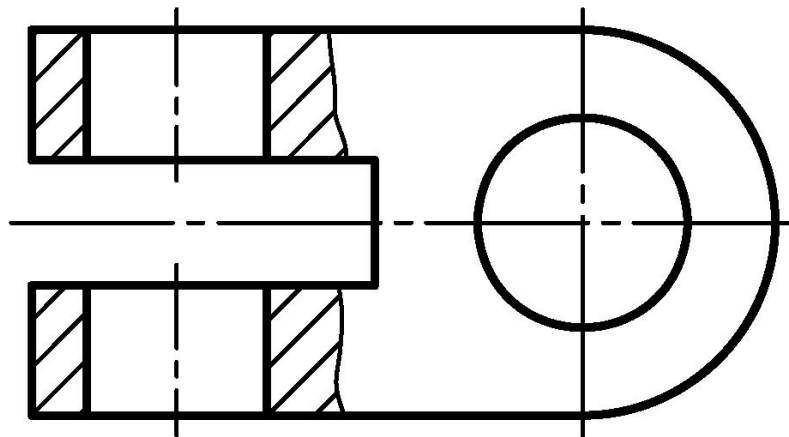
画局部剖视图应注意的问题

- 3) 被剖切结构为回转体时，允许将该结构的**轴线**作为局部剖视图与视图的**分界线**



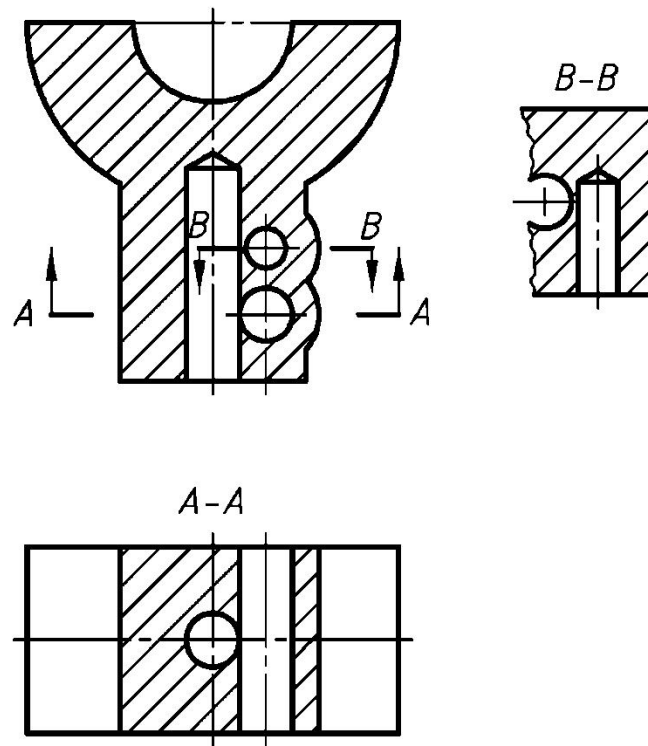
画局部剖视图应注意的问题

- 4) 用单一剖切平面剖切，
且剖切位置明显时，
局部剖视图的标注可
省略



画局部剖视图应注意的问题

剖切平面的位置不明显或剖视图不在基本视图位置时，标注剖切符号、投射方向和局部剖视图的名称



5) 在一个视图中，采用局部剖视图的部位**不宜过多**，否则会显得零乱以致影响图形清晰

作业

6-1, 6-3, 6-4, 6-5, 6-7, 6-10

预习

第六章--其余

到前面取一下之前作业，谢谢